

Den přípravy 21-V-2012

Datum revize 29-IX-2023

Číslo revize 12

## ODDÍL 1: IDENTIFIKACE LÁTKY/SMĚSI A SPOLECNOSTI/PODNIKU

### 1.1. Identifikátor výrobku

Popis produktu: **Sodium hydroxide, 33wt% solution in water**  
Cat No. : **358620000; 358620050; 358620051; 358620250; 358625000**

Jedinečný identifikátor vzorce (UFI) **QJFS-D39J-PX04-5DQ9**

### 1.2. Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití

Doporučované použití: Laboratorní chemikálie.  
Nedoporučená použití: Žádná informace není k dispozici

### 1.3. Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního listu

Společnost

**Název subjektu / obchodní firmu EU**  
Thermo Fisher Scientific  
Janssen Pharmaceuticaaan 3a, 2440 Geel, Belgium

**Britský název subjektu / firmy**  
Fisher Scientific UK  
Bishop Meadow Road,  
Loughborough, Leicestershire LE11 5RG, United Kingdom

E-mailová adresa: [begel.sdsdesk@thermofisher.com](mailto:begel.sdsdesk@thermofisher.com)

### 1.4. Telefonní číslo pro naléhavé situace

Toxikologické informační středisko, Na Bojišti 1, 128 08 Praha 2;  
tel. +420 224 919 293; +420 224 915 402 (nepřetržitá lékařská služba), e-mail: [tis@vfn.cz](mailto:tis@vfn.cz)

Pro informace v **USA** volejte: 001-001-800-227-6701  
Pro informace v **Evropě** volejte: +32 14 57 52 11

Telefonní číslo pro naléhavé případy, **Evropa**: +32 14 57 52 99  
Telefonní číslo pro naléhavé případy, **USA**: 201-796-7100

Telefonní číslo **CHEMTREC, USA**: 800-424-9300  
Telefonní číslo **CHEMTREC, Evropa**: 703-527-3887

**TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ  
STŘEDISKO - Informační servis v  
případě nouze**

Toxikologické informační středisko, Na Bojišti 1, 128 08 Praha 2;  
tel. +420 224 919 293; +420 224 915 402 (nepřetržitá lékařská služba), e-mail: [tis@vfn.cz](mailto:tis@vfn.cz)

## ODDÍL 2: IDENTIFIKACE NEBEZPEČNOSTI

### 2.1. Klasifikace látky nebo směsi

**CLP klasifikaci - Nařízení (ES) č. 1272/2008**

# BEZPEČNOSTNÍ LIST

Sodium hydroxide, 33wt% solution in water

Datum revize 29-IX-2023

## Fyzikální nebezpečnost

Látky/směsi korozivní pro kovy

Kategorie 1 (H290)

## Nebezpečnost pro zdraví

Žíravost/dráždivost pro kůži  
Vážné poškození očí / podráždění očí

Kategorie 1 A (H314)  
Kategorie 1 (H318)

## Nebezpečnost pro životní prostředí

Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna

Úplný text Standardní věty o nebezpečnosti: viz část 16

## 2.2. Prvky označení



Signální slovo

Nebezpečí

## Standardní věty o nebezpečnosti

H290 - Může být korozivní pro kovy  
H314 - Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí

## Pokyny pro bezpečné zacházení

P280 - Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít  
P301 + P330 + P331 - PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení  
P305 + P351 + P338 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování  
P310 - Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře  
P303 + P361 + P353 - PŘI STYKU S KÚŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou nebo osprchujte

## 2.3. Další nebezpečnost

Toxický pro suchozemské obratlovce  
Tento produkt neobsahuje žádné látky, o kterých je známo nebo se předpokládá, že narušují činnost endokrinních žláz

## ODDÍL 3: SLOŽENÍ/INFORMACE O SLOŽKÁCH

### 3.2. Směsi

| Složka         | Č. CAS    | Číslo ES  | Hmotnostní procento | CLP klasifikaci - Nařízení (ES) č. 1272/2008 |
|----------------|-----------|-----------|---------------------|----------------------------------------------|
| Hydroxid sodný | 1310-73-2 | 215-185-5 | 32-33               | Met. Corr. 1 (H290)<br>Skin Corr. 1A (H314)  |

# BEZPEČNOSTNÍ LIST

Sodium hydroxide, 33wt% solution in water

Datum revize 29-IX-2023

|       |           |           |       |                   |
|-------|-----------|-----------|-------|-------------------|
|       |           |           |       | Eye Dam. 1 (H318) |
| Water | 7732-18-5 | 231-791-2 | 67-68 | -                 |

| Složka         | Specifické koncentrační limity (SCL)                                                                                                       | Faktor M | Poznámky ke komponentám |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------|
| Hydroxid sodný | Skin Corr. 1A :: C>=5%<br>Skin Corr. 1B :: 2%<=C<5%<br>Met. Corr. 1 :: C ≥ 2%<br>Eye Irrit. 2 :: 0.5%<=C<2%<br>Skin Irrit. 2 :: 0.5%<=C<2% | -        | -                       |

| Komponenty       | č. REACH.        |
|------------------|------------------|
| Sodium hydroxide | 01-2119457892-27 |

Úplný text Standardní věty o nebezpečnosti: viz část 16

## ODDÍL 4: POKYNY PRO PRVNÍ POMOC

### 4.1. Popis první pomoci

|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Obecná doporučení                     | Ukažte ošetřujícímu lékaři tento bezpečnostní list. Je vyžadována okamžitá lékařská péče.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Styk s okem                           | Okamžitě oplachujte dostatečným množstvím vody (i pod víčky) po dobu nejméně 15 minut. Je vyžadována okamžitá lékařská péče.                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Styk s kůží                           | Okamžitě smývejte dostatečným množstvím vody po dobu nejméně 15 minut. Před opětovným použitím odstraňte a omyjte kontaminovaný oděv a rukavice, včetně vnitřku. Okamžitě zavolejte lékaře.                                                                                                                                                                                                                |
| Požiti                                | NEVYVOLÁVEJTE zvracení. Vypláchněte ústa vodou. Člověku v bezvědomí nikdy nic nepodávejte ústy. Okamžitě zavolejte lékaře.                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Inhalace                              | Dojde-li k zástavě dýchací činnosti, poskytněte umělé dýchání. Postiženou osobu odveďte z oblasti expozice a umožněte jí lehnout si. Nepoužívejte dýchání z úst do úst, pokud postižená osoba požila či vdechla nebezpečnou látku. Poskytněte umělé dýchání pomocí kapesní masky vybavené jednocestným ventilem, či jiným vhodným dýchacím zařízením užívaným ve zdravotnictví. Okamžitě zavolejte lékaře. |
| Ochrana osoby provádějící první pomoc | Informujte zdravotnický personál o vyskytujících se látkách, chraňte sami sebe a zabraňte šíření znečištění.                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

### 4.2. Nejdůležitější akutní a opožděné symptomy a účinky

Způsobuje popáleniny všemi způsoby vystavení. Produkt je zíravy materiál. Vypláchnutí žaludku či vyvolání zvracení se nedoporučuje. Zkontrolujte, zda nedošlo k protržení žaludku nebo jícnu: Požití způsobuje vážné otoky, vážné poškození jemných tkání a nebezpečí perforace

### 4.3. Pokyn týkající se okamžité lékařské pomoci a zvláštního ošetření

|                      |                         |
|----------------------|-------------------------|
| Informace pro lékaře | Symptomaticky ošetřete. |
|----------------------|-------------------------|

## ODDÍL 5: OPATŘENÍ PRO HAŠENÍ POŽÁRU

### 5.1. Hasiva

#### Vhodná hasiva

Oxid uhličitý (CO<sub>2</sub>), Suchá chemikálie, Suchý písek, Pěna odolná vůči alkoholu.

# BEZPEČNOSTNÍ LIST

Sodium hydroxide, 33wt% solution in water

Datum revize 29-IX-2023

**Hasiva, která nesmějí být použita z bezpečnostních důvodů**  
Informace nejsou k dispozici.

## **5.2. Zvláštní nebezpečnost vyplývající z látky nebo směsi**

Tepelný rozklad může vést k uvolňování dráždivých plynů a par. Produkt způsobuje poleptání očí, kůže a sliznic.

**Nebezpečné produkty spalování**  
Oxidy sodíku.

## **5.3. Pokyny pro hasiče**

Stejně jako při jakémkoli jiném požáru použijte autonomní přetlakový dýchací přístroj (schválený MSHA/NIOSH nebo jiný rovnocenný) a kompletní ochrannou výstroj. Tepelný rozklad může vést k uvolňování dráždivých plynů a par.

## **ODDÍL 6: OPATŘENÍ V PŘÍPADĚ NÁHODNÉHO ÚNIKU**

### **6.1. Opatření na ochranu osob, ochranné prostředky a nouzové postupy**

Používejte požadované osobní ochranné prostředky. Zajistěte přiměřené větrání. Evakuujte zaměstnance do bezpečné oblasti. Držte osoby mimo dosah úniku, a proti směru větru.

### **6.2. Opatření na ochranu životního prostředí**

Nemělo by být uvolněno do prostředí. Nesplachujte do povrchových vod ani běžného kanalizačního systému.

### **6.3. Metody a materiál pro omezení úniku a pro čištění**

Udržujte ve vhodných uzavřených nádobách a zlikvidujte. Nechte nasáknout do inertního absorpčního materiálu.

### **6.4. Odkaz na jiné oddíly**

Odkazuje se na oddíly 8 a 13 týkající se osobních ochranných prostředků.

## **ODDÍL 7: ZACHÁZENÍ A SKLADOVÁNÍ**

### **7.1. Opatření pro bezpečné zacházení**

Zabraňte styku s očima, kůží nebo oděvem. Používejte osobní ochranné pomůcky / obličejový štít. Používejte pouze v chemické digestoři. Nevdechujte mlhu/páry/aerosoly. Nepožívejte. Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.

#### **Hygienická opatření**

S produktem manipulujte v rámci hygienických opatření považovaných za správnou praxi na úrovni pracovišť. Uchovávejte odděleně od potravin, nápojů a krmiv. Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte. Před opětovným použitím odstraňte a omyjte kontaminovaný oděv a rukavice, včetně vnitřku. Před přestávkami a po práci si umyjte ruce.

### **7.2. Podmínky pro bezpečné skladování látek a směsí včetně neslučitelných látek a směsí**

Udržujte nádobu pevně uzavřenou na suchém, chladném a dobře větraném místě. Oblast žíravín. Uchovávejte pouze v původním obalu.

### **7.3. Specifické konečné/specifická konečná použití**

# BEZPEČNOSTNÍ LIST

Sodium hydroxide, 33wt% solution in water

Datum revize 29-IX-2023

Použití v laboratořích

## ODDÍL 8: OMEZOVÁNÍ EXPOZICE / OSOBNÍ OCHRANNÉ PROSTŘEDKY

### 8.1. Kontrolní parametry

#### Expoziční limity

Seznam zdroj (y) CS - Nařízení vlády 246/2018 ze dne 29.10.2018, kterým se mění nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci,

| Složka         | Evropská unie | Velká Británie           | Francie                                    | Belgie                  | Španělsko                                        |
|----------------|---------------|--------------------------|--------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------|
| Hydroxid sodný |               | 2 mg/m <sup>3</sup> STEL | TWA / VME: 2 mg/m <sup>3</sup> (8 heures). | 2 mg/m <sup>3</sup> VLE | STEL / VLA-EC: 2 mg/m <sup>3</sup> (15 minutos). |

| Složka         | Itálie | Německo                                      | Portugalsko                  | Nizozemí | Finsko                       |
|----------------|--------|----------------------------------------------|------------------------------|----------|------------------------------|
| Hydroxid sodný |        | 2 mg/m <sup>3</sup> TWA (inhalable fraction) | Ceiling: 2 mg/m <sup>3</sup> |          | Ceiling: 2 mg/m <sup>3</sup> |

| Složka         | Rakousko                                                                           | Dánsko                       | Švýcarsko                                                                  | Polsko                                                                          | Norsko                       |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| Hydroxid sodný | MAK-KZGW: 4 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>MAK-TMW: 2 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden | Ceiling: 2 mg/m <sup>3</sup> | STEL: 2 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>TWA: 2 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden | STEL: 1 mg/m <sup>3</sup> 15 minutach<br>TWA: 0.5 mg/m <sup>3</sup> 8 godzinach | Ceiling: 2 mg/m <sup>3</sup> |

| Složka         | Bulharsko                  | Chorvatsko                                  | Irsko                            | Kypr | Česká republika                                                      |
|----------------|----------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------|
| Hydroxid sodný | TWA: 2.0 mg/m <sup>3</sup> | STEL-KGVI: 2 mg/m <sup>3</sup> 15 minutama. | STEL: 2 mg/m <sup>3</sup> 15 min |      | TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> 8 hodinách.<br>Ceiling: 2 mg/m <sup>3</sup> |

| Složka         | Estonsko                                                                        | Gibraltar | Řecko                                                 | Maďarsko                                                                            | Island                    |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Hydroxid sodný | TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> 8 tundides.<br>STEL: 2 mg/m <sup>3</sup> 15 minutites. |           | STEL: 2 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 2 mg/m <sup>3</sup> | STEL: 2 mg/m <sup>3</sup> 15 percekben. CK<br>TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> 8 órában. AK | STEL: 2 mg/m <sup>3</sup> |

| Složka         | Lotyšsko                   | Litva                        | Lucembursko | Malta | Rumunsko |
|----------------|----------------------------|------------------------------|-------------|-------|----------|
| Hydroxid sodný | TWA: 0.5 mg/m <sup>3</sup> | Ceiling: 2 mg/m <sup>3</sup> |             |       |          |

| Složka         | Rusko | Slovenská republika      | Slovinsko | Švédsko                                                                                | Turecko |
|----------------|-------|--------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Hydroxid sodný |       | TWA: 2 mg/m <sup>3</sup> |           | Binding STEL: 2 mg/m <sup>3</sup> 15 minuter<br>TLV: 1 mg/m <sup>3</sup> 8 timmar. NGV |         |

#### Biologické limitní hodnoty

Dodávaný produkt neobsahuje žádné nebezpečné látky s biologickými limity stanovenými regionálními regulačními orgány

#### Metody sledování

EN 14042:2003 Identifikátor titulu: Ovězduší na pracovišti. Návod k aplikaci a použití postupů posuzování expozice chemickým a biologickým činitelům.

#### Odvozená úroveň, při které nedochází k nepříznivým účinkům (DNEL) / Odvozená minimální úroveň účinku (DMEL)

Viz tabulka hodnot

# BEZPEČNOSTNÍ LIST

Sodium hydroxide, 33wt% solution in water

Datum revize 29-IX-2023

| Component                             | Akutní účinky místní (Vdechnutí) | Akutní účinky systémová (Vdechnutí) | Chronické účinky místní (Vdechnutí) | Chronické účinky systémová (Vdechnutí) |
|---------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|
| Hydroxid sodný<br>1310-73-2 ( 32-33 ) |                                  |                                     | DNEL = 1mg/m <sup>3</sup>           |                                        |

## Odhadovaná koncentrace, při které nedochází k nepříznivým účinkům (PNEC)

Informace nejsou k dispozici.

## 8.2. Omezování expozice

### Technická opatření

Zajistěte, aby v blízkosti pracovních lokalit byly stanice pro výplach očí a bezpečnostní sprchy.

Kdykoli je to možné, přijměte vhodná technická kontrolní opatření pro regulaci nebezpečných materiálů u zdroje, jako je izolace nebo zakrytí procesu, změna procesu nebo zařízení s cílem minimalizovat uvolňování látek nebo kontakt s látkami a použití správně navržených systémů ventilace

### Prostředky osobní ochrany

**Ochrana očí** Ochranné brýle (Norma EU - EN 166)

**Ochrana rukou** Ochranné rukavice

| Materiál rukavic | Doba průniku | Tloušťka rukavic | Norma EU | Rukavice komentáře                                                    |
|------------------|--------------|------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------|
| Neopren          | > 480 minut  | 0.45 mm          | úroveň 6 | Jak testovány v EN374-3 Stanovení odolnosti proti permeaci chemikálií |
| Butylkaučuk      | > 480 minut  | 0.35 mm          | EN 374   |                                                                       |
| Nitrilkaučuk     | > 480 minut  | 0.35 mm          |          |                                                                       |
| Viton (R)        | > 480 minut  | 0.30 mm          |          |                                                                       |

**Ochrana kůže a těla** Oblečení s dlouhými rukávy.

Zkontrolujte rukavic před použitím

Dodržte laskavi pokyny dodavatele rukavic, tikající se propustnosti a doby pruniku. (Informujte se u výrobce nebo dodavatele o poskytnutí informací)

Zajistit rukavice jsou vhodné pro daný úkol

chemická kompatibilita, obratnost, provozní podmínky, Uživatel citlivost, např. senzibilizace účinky

Vezmite rovní v úvahu specifické místní podmínky za kterých je produkt používán, jako je nebezpečí oezání, abraze a dlouhá doba styku

Sundejte si rukavice s péčí zabránit kontaminaci pokožky

**Ochrana dýchacích cest** Následujte OSHA regulace o respirátorech, které naleznete v 29 CFR 1910.134 nebo v Evropské normě EN 149. Pokud jsou překročeny limity, nastane-li podráždění či jsou-li pociťovány jiné příznaky, používejte respirátor v souladu s NIOSH/MSHA nebo Evropskou normou EN 149. Ochranné prostředky dýchacích orgánů musí být správně nasazeny, náležitě používány a udržovány

**Rozsáhlé / nouzové použití** Pokud jsou překročeny limity, nastane-li podráždění či jsou-li pociťovány jiné příznaky, používejte respirátor v souladu s NIOSH/MSHA nebo Evropskou normou EN 136  
**Doporučovaný typ filtru:** Filtr pro zachyt pevných částic v souladu s EN 143

**Malého rozsahu / Laboratorní použití** Pokud jsou překročeny limity, nastane-li podráždění či jsou-li pociťovány jiné příznaky, používejte respirátor v souladu s NIOSH/MSHA nebo Evropskou normou EN 149:2001  
**Doporučená polomaska:** - Částic filtrace: EN149: 2001  
Při použití RPE Fit masku Zkouška by měla být prováděna

**Omezování expozice životního prostředí** Zabraňte vniknutí produktu do odpadu.

# BEZPEČNOSTNÍ LIST

Sodium hydroxide, 33wt% solution in water

Datum revize 29-IX-2023

## ODDÍL 9: FYZIKÁLNÍ A CHEMICKÉ VLASTNOSTI

### 9.1. Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech

|                                         |                                |                                       |
|-----------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|
| Skupenství                              | Kapalina                       |                                       |
| Vzhled                                  | Bezbarvé                       |                                       |
| Zápach                                  | Bez zápachu                    |                                       |
| Prahová hodnota zápachu                 | K dispozici nejsou žádné údaje |                                       |
| Bod tání/rozmezí bodu tání              | 8 °C / 46.4 °F                 |                                       |
| Teplota měknutí                         | K dispozici nejsou žádné údaje |                                       |
| Bod varu/rozmezí bodu varu              | 120 °C / 248 °F                |                                       |
| Hořlavost (Kapalina)                    | K dispozici nejsou žádné údaje |                                       |
| Hořlavost (pevné látky, plyny)          | Nelze aplikovat                | Kapalina                              |
| Meze výbušnosti                         | K dispozici nejsou žádné údaje |                                       |
| Bod vzplanutí                           | Informace nejsou k dispozici   | Metoda - Informace nejsou k dispozici |
| Teplota samovznícení                    | K dispozici nejsou žádné údaje |                                       |
| Teplota rozkladu                        | K dispozici nejsou žádné údaje |                                       |
| pH                                      | 14                             |                                       |
| Viskozita                               | K dispozici nejsou žádné údaje |                                       |
| Rozpustnost ve vodě                     | Rozpustný                      |                                       |
| Rozpustnost v jiných rozpouštědlech     | Informace nejsou k dispozici   |                                       |
| Rozdělovací koeficient (n-oktanol/voda) |                                |                                       |
| Tlak par                                | K dispozici nejsou žádné údaje |                                       |
| Hustota / Měrná hmotnost                | 1.36                           |                                       |
| Objemová hustota                        | Nelze aplikovat                | Kapalina                              |
| Hustota par                             | K dispozici nejsou žádné údaje | (vzduch = 1.0)                        |
| Charakteristicky částic                 | Nelze aplikovat (kapalina)     |                                       |

### 9.2. Další informace

Oxidační vlastnosti není oxidující

## ODDÍL 10: STÁLOST A REAKTIVITA

### 10.1. Reaktivita

Ano  
Při kontaktu s kovy může vznikat hořlavý plynný vodík

### 10.2. Chemická stabilita

Stabilní při doporučených podmínkách skladování.

### 10.3. Možnost nebezpečných reakcí

Nebezpečná polymerace Nedochází k nebezpečné polymeraci.  
Nebezpečné reakce Při běžném zpracování žádné.

### 10.4. Podmínky, kterým je třeba zabránit

Expozice vzduchu. Neslučitelné produkty.

### 10.5. Neslučitelné materiály

Kyseliny. Organický materiál. Kovy. Hliník. měď. Zinek.

### 10.6. Nebezpečné produkty rozkladu

Oxidy sodíku.

# BEZPEČNOSTNÍ LIST

Sodium hydroxide, 33wt% solution in water

Datum revize 29-IX-2023

## ODDÍL 11: TOXIKOLOGICKÉ INFORMACE

### 11.1. Informace o třídách nebezpečnosti vymezených v nařízení (ES) č. 1272/2008

**Informace o výrobku** Pro tento produkt nejsou k dispozici žádné informace o akutní toxicitě

**a) akutní toxicita;**

Orální

Dermální

Inhalace

Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna

Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna

Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna

### Toxikologická data složek

| Složka         | LD50 orálně             | LD50 dermálně         | LC50 Inhalace |
|----------------|-------------------------|-----------------------|---------------|
| Hydroxid sodný | 140 - 340 mg/kg ( Rat ) | 1350 mg/kg ( Rabbit ) | -             |
| Water          | -                       | -                     | -             |

**b) žíravost/ dráždivost pro kůži;** Kategorie 1 A

**c) vážné poškození očí/podráždění očí;** Kategorie 1

**d) senzibilizace dýchacích cest nebo kůže;**

Respirační

Kůže

K dispozici nejsou žádné údaje

K dispozici nejsou žádné údaje

**e) mutagenita v zárodečných buňkách;** K dispozici nejsou žádné údaje

**f) karcinogenita;** K dispozici nejsou žádné údaje

V tomto produktu nejsou žádné známé karcinogenní chemické látky

**g) toxicita pro reprodukci;** K dispozici nejsou žádné údaje

**h) toxicita pro specifické cílové orgány – jednorázová expozice;** K dispozici nejsou žádné údaje

**i) toxicita pro specifické cílové orgány – opakovaná expozice;** K dispozici nejsou žádné údaje

Cílové orgány

Informace nejsou k dispozici.

**j) nebezpečí při vdechnutí;** Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna

**Symptomy / Účinky, akutní a opožděné**

Produkt je zirávy materiál. Vypláchnutí žaludku či vyvolání zvracení se nedoporučuje. Zkontrolujte, zda nedošlo k protření žaludku nebo jícnu. Požití způsobuje vážné otoky, vážné poškození jemných tkání a nebezpečí perforace.

### 11.2. Informace o další nebezpečnosti



# BEZPEČNOSTNÍ LIST

Sodium hydroxide, 33wt% solution in water

Datum revize 29-IX-2023

## Vlastnosti vyvolávající narušení činnosti endokrinního systému

Relevantní pro posouzení vlastností vyvolávajících narušení činnosti endokrinního systému v souvislosti s lidským zdravím. Tento produkt neobsahuje žádné látky, o kterých je známo nebo se předpokládá, že narušují činnost endokrinních žláz.

## ODDÍL 12: EKOLOGICKÉ INFORMACE

### 12.1. Toxicita

#### Ekotoxické účinky

Neobsahuje látky, které jsou známy jako ekologicky nebezpečné nebo neodbouratelné v čistíčkách odpadních vod. Větší množství mají vliv na pH a škodí vodním organismům. Obsahuje látku, která je: Škodlivý pro vodní organismy. Produkt obsahuje tyto látky, ohrožující životní prostředí.

| Složka         | Sladkovodní ryby                                    | vodní blecha | Sladkovodní rasy |
|----------------|-----------------------------------------------------|--------------|------------------|
| Hydroxid sodný | LC50: = 45.4 mg/L, 96h static (Oncorhynchus mykiss) |              |                  |

### 12.2. Perzistence a rozložitelnost

#### Perzistence

Rozpustný ve vodě, Perzistence je nepravděpodobná, Podle dodaných informací, Mísitelný s vodou.

#### Rozložitelnost

Irelevantní pro anorganické látky.

#### Degradace v čistírně odpadních vod

Vypuštění odpadní vody do čistírky odpadních vod obvykle předchází neutralizace. Obsahuje látku, je známo, že nebezpečné pro životní prostředí nebo nerozložitelné v čistírnách odpadních vod.

### 12.3. Bioakumulační potenciál

Bioakumulace je nepravděpodobná

### 12.4. Mobilita v půdě

Produkt je rozpustný ve vodě, a mohou se šířit ve vodních systémech. Vzhledem k rozpustnosti ve vodě bude pravděpodobně v životním prostředí mobilní. Vysoce mobilní v půdě

### 12.5. Výsledky posouzení PBT a vPvB

Žádné údaje nejsou k dispozici pro posouzení.

### 12.6. Vlastnosti vyvolávající narušení činnosti endokrinního systému

#### Informace o látce narušující činnost endokrinních žláz

Tento produkt neobsahuje žádné látky, o kterých je známo nebo se předpokládá, že narušují činnost endokrinních žláz

### 12.7. Jiné nepříznivé účinky

#### Perzistentní organické znečišťující látky

Tento produkt neobsahuje žádné známé nebo podezříváné látky

#### Schopnost odbourávat ozon

Tento produkt neobsahuje žádné známé nebo podezříváné látky

## ODDÍL 13: POKYNY PRO ODSTRAŇOVÁNÍ

### 13.1. Metody nakládání s odpady

#### Odpad ze zbytků/nepoužitých produktů

Odpad je klasifikován jako nebezpečný. Zneškodněte v souladu s evropskou směrnicí o běžných a nebezpečných odpadech. Zlikvidujte v souladu s místními předpisy.

# BEZPEČNOSTNÍ LIST

Sodium hydroxide, 33wt% solution in water

Datum revize 29-IX-2023

|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Znečištěný obal</b>         | Likvidace tohoto kontejneru na místě zvláštních nebo nebezpečných odpadů.                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Evropský katalog odpadů</b> | V souladu s Evropským katalogem odpadů (EWC) nejsou kódy odpadů specifické pro produkt, ale pro použití.                                                                                                                                                                                    |
| <b>Další informace</b>         | Nesplachujte do kanalizace. Kódy odpadu by měly být přiřazeny uživatelem na základě aplikace, pro kterou byl produkt používán. Nevylévejte do kanalizace. Větší množství mají vliv na pH a škodí vodním organismům. Roztoky o vysokém pH musí být před vypuštěním do odpadu neutralizovány. |

## ODDÍL 14: INFORMACE PRO PŘEPRAVU

### IMDG/IMO

|                                                       |                          |
|-------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>14.1. UN číslo</b>                                 | UN1824                   |
| <b>14.2. Oficiální (OSN) pojmenování pro přepravu</b> | Roztok hydroxidu sodného |
| <b>14.3. Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu</b>   | 8                        |
| <b>14.4. Obalová skupina</b>                          | II                       |

### ADR

|                                                       |                          |
|-------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>14.1. UN číslo</b>                                 | UN1824                   |
| <b>14.2. Oficiální (OSN) pojmenování pro přepravu</b> | Roztok hydroxidu sodného |
| <b>14.3. Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu</b>   | 8                        |
| <b>14.4. Obalová skupina</b>                          | II                       |

### IATA

|                                                       |                          |
|-------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>14.1. UN číslo</b>                                 | UN1824                   |
| <b>14.2. Oficiální (OSN) pojmenování pro přepravu</b> | Roztok hydroxidu sodného |
| <b>14.3. Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu</b>   | 8                        |
| <b>14.4. Obalová skupina</b>                          | II                       |

|                                                 |                       |
|-------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>14.5. Nebezpečnost pro životní prostředí</b> | Žádné zjištěná rizika |
|-------------------------------------------------|-----------------------|

|                                                           |                                       |
|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>14.6. Zvláštní bezpečnostní opatření pro uživatele</b> | Nejsou nutná žádná zvláštní opatření. |
|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------|

|                                                           |                              |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------|
| <b>14.7. Námořní hromadná přeprava podle nástrojů IMO</b> | Nedá se použít, balené zboží |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------|

## ODDÍL 15: INFORMACE O PŘEDPISECH

**15.1. Předpisy týkající se bezpečnosti, zdraví a životního prostředí/specifické právní předpisy týkající se látky nebo směsi**

Mezinárodní seznamy

ACR35862

# BEZPEČNOSTNÍ LIST

Sodium hydroxide, 33wt% solution in water

Datum revize 29-IX-2023

Evropa (EINECS/ELINCS/NLP), Čína (IECSC), Taiwan (TCSI), Korea (KECL), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Kanada (DSL/NDSL), Austrálie (AICS), New Zealand (NZIoC), Filipíny (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

| Složka         | Č. CAS    | EINECS    | ELINCS | NLP | IECSC | TCSI | KECL     | ENCS | ISHL |
|----------------|-----------|-----------|--------|-----|-------|------|----------|------|------|
| Hydroxid sodný | 1310-73-2 | 215-185-5 | -      | -   | X     | X    | KE-31487 | X    | X    |
| Water          | 7732-18-5 | 231-791-2 | -      | -   | X     | X    | KE-35400 | X    | -    |

| Složka         | Č. CAS    | TSCA | TSCA Inventory notification - Active-Inactive | DSL | NDSL | AICS | NZIoC | PICCS |
|----------------|-----------|------|-----------------------------------------------|-----|------|------|-------|-------|
| Hydroxid sodný | 1310-73-2 | X    | ACTIVE                                        | X   | -    | X    | X     | X     |
| Water          | 7732-18-5 | X    | ACTIVE                                        | X   | -    | X    | X     | X     |

**Legenda:** X - uvedeno v seznamu '-' - Not **KECL** - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)  
Listed

## Povolení/omezení podle EU REACH

| Složka         | Č. CAS    | REACH (1907/2006) - Příloha XVI - látek podléhajících povolení | REACH (1907/2006) - příloha XVII - Omezování o některých nebezpečných látek | Nařízení REACH (ES 1907/2006) článek 59 – Kandidátský seznam látek vzbuzujících velmi velké obavy (SVHC) |
|----------------|-----------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hydroxid sodný | 1310-73-2 | -                                                              | Use restricted. See item 75. (see link for restriction details)             | -                                                                                                        |
| Water          | 7732-18-5 | -                                                              | -                                                                           | -                                                                                                        |

## Odkazy REACH

<https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach>

## Seveso III Directive (2012/18/EC)

| Složka         | Č. CAS    | Seveso III směrnice (2012/18/EU) - kvalifikační množství pro závažné havárie oznámení | Směrnice Seveso III (2012/18/ES) - kvalifikační množství pro požadavky bezpečnostní zpráva |
|----------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hydroxid sodný | 1310-73-2 | Nelze aplikovat                                                                       | Nelze aplikovat                                                                            |
| Water          | 7732-18-5 | Nelze aplikovat                                                                       | Nelze aplikovat                                                                            |

## Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 649/2012 ze dne 4. července 2012 o vývozu a dovozu nebezpečných chemických látek

Nelze aplikovat

## Obsahuje složku (složky), které splňují „definici“ per & polyfluoralkylové látky (PFAS)?

Nelze aplikovat

Vezměte v potaz směrnici 98/24/ES o bezpečnosti a ochraně zdraví zaměstnanců před riziky spojenými s chemickými činiteli používanými při práci .

## Národní předpisy

## Klasifikace WGK

Třída ohrožení vody = 1 (samostatná klasifikace)

| Složka         | Německo Klasifikace vod (AwSV) | Německo - TA-Luft Class |
|----------------|--------------------------------|-------------------------|
| Hydroxid sodný | WGK1                           |                         |

# BEZPEČNOSTNÍ LIST

Sodium hydroxide, 33wt% solution in water

Datum revize 29-IX-2023

| Component                             | Switzerland - Ordinance on the Reduction of Risk from handling of hazardous substances preparation (SR 814.81) | Switzerland - Ordinance on Incentive Taxes on Volatile Organic Compounds (OVOC) | Switzerland - Ordinance of the Rotterdam Convention on the Prior Informed Consent Procedure |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hydroxid sodný<br>1310-73-2 ( 32-33 ) | Prohibited and Restricted Substances                                                                           |                                                                                 |                                                                                             |

## 15.2. Posouzení chemické bezpečnosti

Posouzení chemické bezpečnosti / Zpráva (CSA / CSR) bylo provedeno podle výrobce / dovozce Posouzení chemické bezpečnosti / zprávy (CSA / CSR) se nevyžadují u směsí

## ODDÍL 16: DALŠÍ INFORMACE

### Odkaz na úplný text prohlášení o nebezpečnosti naleznete v oddílech 2 a 3

H290 - Může být korozivní pro kovy

H314 - Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí

H318 - Způsobuje vážné poškození očí

### Legenda

CAS - Chemical Abstracts Service

EINECS/ELINCS - European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances/EU List of Notified Chemical Substances (Evropský inventář existujících komerčních chemických látek/Evropský seznam nahlášených chemických látek)

PICCS - filipínský seznam chemikálií a chemických látek

IECSC - China Inventory of Existing Chemical Substances (Čínský inventář existujících chemických látek)

KECL - korejský seznam existujících a hodnocených chemických látek

WEL - Pracoviště expoziční limit

ACGIH - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Americká konference státních průmyslových hygieniků)

DNEL - Odvozená hladina bez účinku

RPE - Respirační ochranné pomůcky

LC50 - Letální Koncentrace 50%

NOEC - Koncentrace bez pozorovaného účinku

PBT - Perzistentní, bioakumulativní, toxické

ADR - Evropská dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí po silnici

IMO/IMDG - International Maritime Organization/International Maritime Dangerous Goods Code

OECD - Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj

BCF - Biokoncentrační faktor (BCF)

Klíčové odkazy na literaturu a zdroje dat

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

Dodavatelé bezpečnostní list, Chemadvisor - Loli, Merck index, RTECS

TSCA - United States Toxic Substances Control Act Section 8(b)

Inventory (Zákon o kontrole toxických látek Spojených států, oddíl 8(b))

DSL/NDL - kanadský seznam tuzemských/cizích látek

ENCS - Japan Existing and New Chemical Substances (Japonské existující a nové chemické látky)

AICS - Australský seznam chemických látek (Australian Inventory of Chemical Substances)

NZIoC - novozélandský seznam chemikálií

TWA - Časově vážený průměr

IARC - Mezinárodní úřad pro výzkum rakoviny

Odhadovaná koncentrace, při které nedochází k nepříznivým účinkům (PNEC)

LD50 - Letální Dávka 50%

EC50 - Efektivní Koncentrace 50%

POW - Rozdělovací koeficient oktanol-voda

vPvB - velmi perzistentní, velmi bioakumulativní

ICAO/IATA - International Civil Aviation Organization/International Air Transport Association

MARPOL - Mezinárodní úmluva o zabránění znečišťování z lodí

ATE - Odhad akutní toxicity

VOC - (těkavá organická látka)

### Klasifikace a postupy použité k odvození klasifikace směsí podle nařízení (ES) 1272/2008 [CLP]:

Fyzikální nebezpečnost Na základě údajů z testů

Nebezpečnost pro zdraví Výpočtová metoda

Nebezpečnost pro životní prostředí Výpočtová metoda

# BEZPEČNOSTNÍ LIST

Sodium hydroxide, 33wt% solution in water

Datum revize 29-IX-2023

## Pokyny pro školení

Školení pro zvýšení povědomí o chemickém nebezpečí zahrnující označování, bezpečnostní listy, osobní ochranné prostředky a hygienu.

Použití osobních ochranných prostředků zahrnující správný výběr, kompatibilitu, prahové hodnoty průniku, péči, údržbu, správné nasazení a normy EN.

První pomoc pro chemickou expozici, včetně použití zařízení pro výplach očí a bezpečnostní sprchy.

Školení o správném postupu v případě chemických nehod.

|               |                  |
|---------------|------------------|
| Den přípravy  | 21-V-2012        |
| Datum revize  | 29-IX-2023       |
| Souhrn revizí | Nelze aplikovat. |

**Tento bezpečnostní list splňuje požadavky Nařízení (ES) c. 1907/2006. NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2020/878 kterým se mění příloha II nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 .**

## Upozornění

Informace obsažené v tomto bezpečnostním listu jsou uvedeny správně dle našeho nejlepšího vědomí a svědomí a v souladu s posledními poznatky ke dni vydání tohoto listu. Dané informace jsou navrženy pouze jako poučení pro bezpečné zacházení, používání, zpracovávání, skladování, převážení, odstraňování a vypouštění a nesmí být pokládány jako specifikace záruky nebo kvality. Informace se týkají pouze specifických určených materiálů a nemusí být platné pro takovéto materiály používané v kombinaci s jinými materiály nebo procesy, pokud to není uvedeno v textu

**Konec bezpečnostního listu**